Bản thảo

5. Giải bài toán Cauchy (3.1.7)-(3.1.2)-(3.1.3) với từng trường hợp sau. Vẽ các đường đặc trưng xuất phát trên trục Ox, vẽ đồ thị nghiệm tại một vài thời điểm. Kiểm tra lại nghiệm tìm được.

   (i) $a = 2, f(x) = e^{-x}, g(x) = \sin(2x)$ và $F(x,t) = x\cos(t)$.

   (ii) $a = 3, f(x) = 0, g(x) = 1/(x^2+1)$ và $F(x,t) = e^x + \sin(t)$.

   (iii) $a = 4, f(x) = x^2, g(x) = \sin(x)$ và $F(x,t) = x + t$.

   (iv) $a = 7, f(x) = 0, g(x) = e^x$ và $F(x,t) = xt$.

   (v) $a = 1, f(x) = x, g(x) = \cos(x)$ và $F(x,t) = \sin(x+t)$.

   (vi) $a = 2, F(x,t) = -e^x$ và $g(x) = (1 - |x|)\chi_{[-1,1]}$,

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{khi } 0 \le x < 1, \\ 1 & \text{khi } 1 \le x < 2, \\ 3 - x & \text{khi } 2 \le x < 3, \\ 0 & \text{còn lại.} \end{cases}$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 3.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Nhận dạng dữ liệu và tốc độ. Viết $u_{tt} - a^2 u_{xx} = F$, $u(x,0) = f(x)$, $u_t(x,0) = g(x)$; tốc độ là $a > 0$, không phải a^2. Với dữ liệu trơn, cần $f \in C^2$, $g \in C^1$. Nếu dữ liệu có góc hoặc bước nhảy, công thức vẫn mô tả sóng từng miền nhưng phải xác định nơi mất tính trơn.

Bước 2 — Tìm hai sóng chạy. Đặt $\xi = x - at$, $\eta = x + at$. Quy tắc dây chuyền cho $u_{tt} - a^2 u_{xx} = -4a^2 u_{\xi\eta}$, nên khi $F = 0$, $u = A(\xi) + B(\eta)$. Tại $t = 0$, $A + B = f$, $a(B' - A') = g$. Chọn một nguyên hàm $H' = g$ rồi lấy $A = f/2 - H/(2a)$, $B = f/2 + H/(2a)$; hằng số của H sẽ triệt tiêu.

$$u_0(x,t) = \frac{f(x-at) + f(x+at)}{2} + \frac{H(x+at) - H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tính tích phân theo dữ liệu thật. Tìm nguyên hàm trên từng khoảng, nối liên tục nếu g có bước nhảy; thay hai cận $x \pm at$. Dùng công thức cộng lượng giác trước khi kết luận chu kỳ. Với dữ liệu chỉ thị, tích phân bằng độ dài giao của $[x-at, x+at]$ với đoạn hỗ trợ, nhân hệ số của g.

Bước 4 — Nếu có nguồn, thêm Duhamel. Nghiệm riêng có dữ liệu đầu bằng không là

$$u_F(x,t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-s)}^{x+a(t-s)} F(y,s)\, dy\, ds.$$

Tính tích phân trong trước. Nếu F là đa thức hoặc một mode lượng giác, có thể đoán u_F rồi giải ODE theo t, nhưng vẫn phải buộc $u_F(x,0) = (u_F)_t(x,0) = 0$. Nghiệm cuối là $u_0 + u_F$.

Bước 5 — Kiểm tra và đọc ý nghĩa. Đạo hàm công thức: $u_x = (f'(\xi) + f'(\eta))/2 + (g(\eta) - g(\xi))/(2a)$, $u_t = a(f'(\eta) - f'(\xi))/2 + (g(\eta) + g(\xi))/2$. Tại $t = 0$ thu lại f, g; đạo hàm tiếp cho PDE. Các điểm gãy $s = b$ phát sinh đường $x \pm at = b$. Chu kỳ phải đúng cho mọi x, t, không chỉ sau khi một mặt sóng đi qua một điểm cố định.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Giải phần thuần nhất. Thay f, g vào d'Alembert. Nguyên hàm cần dùng lần lượt là $-\cos 2s/2$, $\arctan s$, $-\cos s$, e^s, $\sin s$ và H của xung tam giác. Sau đó tìm phần nguồn có hai dữ liệu đầu bằng không.

Bước 2. Tính từng nguồn.

(i) $a = 2$, nguồn $x\cos t$ có nghiệm riêng $x(1 - \cos t)$ vì đạo hàm không gian cấp hai bằng không. Suy

$$u = e^{-x}\cosh 2t + \tfrac{1}{4}\sin 2x \sin 4t + x(1 - \cos t).$$

(ii) $a = 3$. Nguồn e^x dùng $e^x q$, $q'' - 9q = 1$, $q(0) = q'(0) = 0$, cho $q = (\cosh 3t - 1)/9$. Nguồn $\sin t$ độc lập x cho $t - \sin t$:

$$u = \frac{\arctan(x+3t) - \arctan(x-3t)}{6} + \frac{e^x(\cosh 3t - 1)}{9} + t - \sin t.$$

(iii) $a = 4$, nguồn $x + t$ cho $xt^2/2 + t^3/6$:

$$u = x^2 + 16t^2 + \tfrac{1}{4}\sin x \sin 4t + xt^2/2 + t^3/6.$$

(iv) $a = 7$, phần vận tốc e^x là $e^x \sinh 7t/7$, phần nguồn xt là $xt^3/6$.

(v) $a = 1$, $F = \sin(x+t) = \sin x\cos t + \cos x \sin t$. Hai ODE là $q'' + q = \cos t$ và $r'' + r = \sin t$ với dữ liệu không, ở cộng hưởng. Suy $q = t\sin t/2$, $r = (\sin t - t\cos t)/2$:

$$u = x + \cos x \sin t + \tfrac{1}{2}\{\sin x\, t \sin t + \cos x(\sin t - t\cos t)\}.$$

(vi) $a = 2$, f là hình thang trên $[0,3]$ với nhánh $s, 1, 3 - s$ tại các đoạn $[0,1], [1,2], [2,3]$. H là nguyên hàm tam giác ở Bài 2(vi). Nguồn $-e^x$ cho

$$u = \tfrac{1}{2}[f(x-2t) + f(x+2t)] + \frac{H(x+2t) - H(x-2t)}{4} - \frac{e^x(\cosh 2t - 1)}{4}.$$

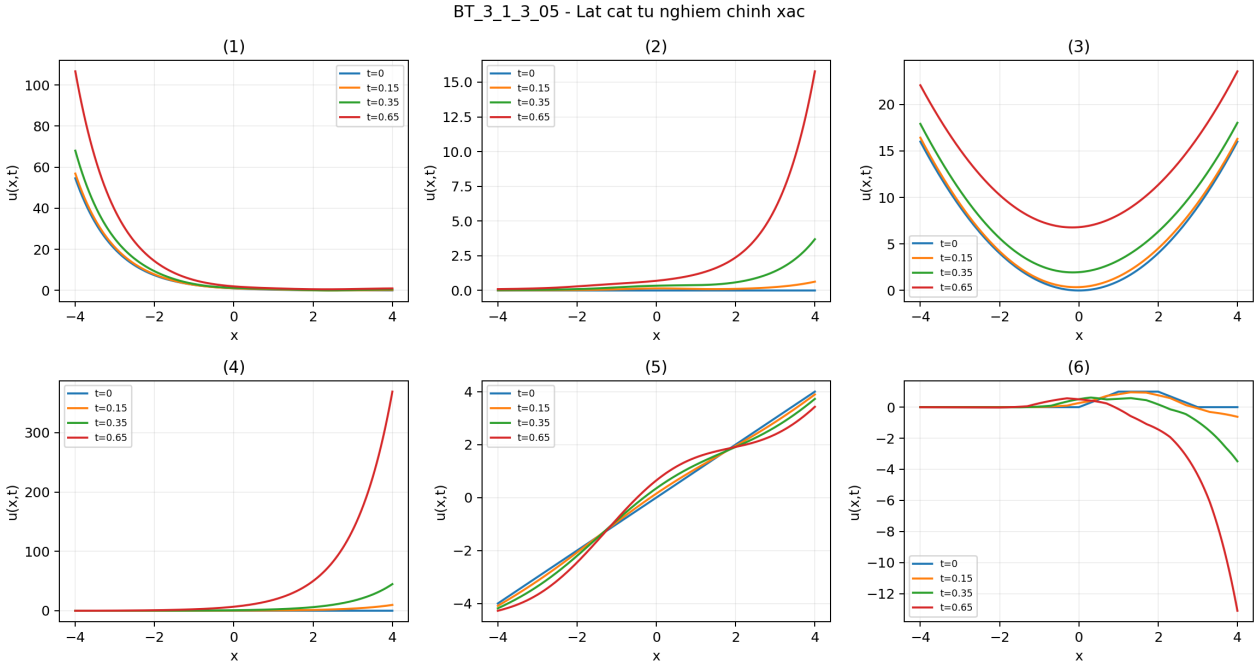
Bước 3. Kiểm tra. Mỗi phần nguồn và đạo hàm thời gian của nó bằng không ở $t = 0$. Các ODE vừa lập chứng minh PDE, không chỉ đoán dạng đáp án. Câu (vi) có góc của f, g, nên nghiệm được hiểu từng miền/ theo nghĩa yếu trên các đường $x \pm 2t = 0, 1, 2, 3$ và $x \pm 2t = -1, 0, 1$.

Bước 4. Vẽ đặc trưng và các lát cắt. Với mỗi tốc độ a của từng câu, các đường xuất phát từ $(b, 0)$ là $x = b+at$ và $x = b-at$. Nguồn thay đổi giá trị trên miền ảnh hưởng nhưng không đổi hai họ đặc trưng này. Hình kèm lấy $t = 0, 0.15, 0.35, 0.65$ và thay trực tiếp vào sáu công thức đã tính; hình thứ hai cho mặt phẳng x, t với các đường đặc trưng mẫu.

Chi tiết giải các ODE nguồn. (i) Đặt $u_F = xq$, có $q'' = \cos t$, $q'(0) = q(0) = 0$. Tích phân $q' = \sin t$, $q = 1 - \cos t$. (ii) Với $u_F = e^x q$, $q'' - 9q = 1$: thử $q_p = -1/9$, phần thuần nhất $A\cosh 3t + B\sinh 3t$. Dữ liệu cho $A = 1/9, B = 0$. Nguồn $\sin t$ cho $r'' = \sin t$, $r' = 1 - \cos t$, $r = t - \sin t$.

(iii) $q'' = x + t$, tích phân theo thời gian với x cố định được $q' = xt + t^2/2$, $q = xt^2/2 + t^3/6$. (iv) $q'' = xt$ cho $q' = xt^2/2$, $q = xt^3/6$.

(v) Tính trực tiếp $q = t\sin t/2$: $q' = (\sin t + t\cos t)/2$, $q'' = \cos t - t\sin t/2$, nên $q'' + q = \cos t$. Với $r = (\sin t - t\cos t)/2$, $r' = t\sin t/2$, $r'' = (\sin t + t\cos t)/2$, nên $r'' + r = \sin t$. Cả q, r và đạo hàm đầu bằng 0. (vi) $u_F = e^x q$ cho $q'' - 4q = -1$, $q_p = 1/4$, $q = A\cosh 2t + B\sinh 2t + 1/4$; dữ liệu cho $A = -1/4, B = 0$.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.

Hai ho dac trung x +/- a*t = hang; net dut la cac duong mau

